虹桥枢纽情景库分级方法研究

导师汇报版·修订2 | 前5页汇报，第6页讲稿与备答

1 先向老师说明：我们研究什么，走到了哪一步

一句话概括

我们已把分级设想做成一套可操作的原型：用统一的情景卡描述旅客到达与服务条件，计算三档保障能否满足候客和完成目标，再给出最低通过档及原因。现有32张合成卡用于检验规则，4张真实材料卡用于核对字段与约束；真实定级和独立创新性论证尚未完成。

为什么要研究这种分级

当旅客集中到达、某些交通方式受限时，情景库要帮助回答：这批旅客需要哪一档运力保障？等级要能接上后续资源准备和协同调度。研究范围涵盖白天、夜间及跨日的接续疏运；明确不适合继续运输的安全情景另行标记。

我们组织情景的五个主轴

主轴	直白含义
信息提前量	提前多久知道会发生客流冲击，能否预先准备
预测不确定性	当时允许出现哪些到达变化，准备方案要覆盖哪些情况
输入期	同一批研究旅客在多长时间内进入候客服务系统
接续需求	这批人中有多少人需要后续交通服务
服务状态	哪些方式、地点和方向可用，何时能提供多少有效服务

五个主轴用于组织和检索情景；方向、初始积压、共享设施、安全条件等另存。五主轴是否充分、是否可以继续压缩，尚未证明。

当前研究流程

描述情景
五主轴 + 约束
→
固定目标
候客 + 完成
→
列明方案
三档参考层
→
逐层检查
方向 + 共享
→
保存结果
等级 + 原因

本次希望汇报清楚的进展：已经从“分级设想”推进到“可以计算、解释和检查的分级原型”。

2 分级方式是什么：用一个例子讲清楚

先固定两个目标

候客人数不能超过指定上限；同一研究群体输入结束后，要在规定时间内完成疏运。个人最长等待另外报告，本阶段不设第三个硬门槛。

候客上限记为K，输入结束后容许完成的时间记为H。K是研究控制目标，不自动等于场所安全容量；H不是每位旅客的最长等待。真实数值目前没有同口径公开依据。

逐层检查，取最低通过层

标签	直白含义
F0	现有参考保障方案中已有方案通过
F1	现有层未通过，加强参考层有方案通过
F2	前两层未通过，联合参考层有方案通过
F3	三层已列方案均未通过，需进一步查方案或资源

每层事前列明资源、方向、服务起止和分配安排；高层保留下层方案。面对多种允许到达情况，须有同一个预先安排的方案全部通过。F级是研究内部的资源需求等级，与预案响应Ⅰ-Ⅳ级的用途不同。

假设例子：2000名旅客在2小时内均匀进入

设无初始积压、候客上限1000人、输入结束后1小时内完成；全部服务从输入开始持续可用，暂不考虑方向与共享设施。以下是研究假设，不能作为虹桥实际运力。

参考保障层	有效服务率	候客峰值 / 完成时刻	结果
现有层	500人/小时	1000人 / 第4小时	超过第3小时截止，失败
加强层	1000人/小时	0人 / 第2小时	通过，最低通过层为F1
联合层	2000人/小时	0人 / 第2小时	通过

零候客是连续服务简化模型的输出，实际步行、上客和班次等待未在此例中模拟。等级由目标、需求过程和有效资源共同决定；更换目标或参考资源后，等级也可能改变。

关键边界：F3只说明已列方案清单内没有通过方案。补充更合适的分配安排可能改变等级，不能据此宣称全部实际资源都无解。

3 我们已经做了什么：四件事及具体结果

① 把情景描述整理成统一的情景卡

每张卡记录同一批旅客有多少、何时进入、去哪些方向，以及各项服务何时生效、何时结束、能接走多少人；同时存候客上限、完成时限和初始积压。这样才能比较“哪个条件变化导致等级变化”。

目前已建32张合成检查卡：18张检查人数、提前量、到达节奏等条件，14张补查方向、共享场地和方案分配。另有4张真实材料卡，逐项记录事实、来源和缺口；合成卡用于可控检验，真实卡用于审查实际适用条件。

② 找出原判据的问题，写出明确的判级步骤

原 Λ 把响应时滞放在分母；按原稿“分值越高压力越大”的解释，响应越慢，分值反而越低。我们已有反例，并停用缺少校准依据的1/3/8级距。

现行步骤是：先固定候客与完成目标，再列现有、加强、联合三层方案；计算每层的候客峰值和完成时间，选最低通过层。常率简化条件下，已推导所需服务率门槛，说明判级界线怎样由需求、目标和能力产生。

③ 用计算对照，确认哪些条件会改变等级

我们实际算了什么	得到什么结果
H01：2000人在2小时均匀进入	现有层第4小时完成、超时；加强层第2小时完成，结果F1
H07：总量和目标相同，允许前半小时进入80%	加强层最坏候客1100人，超过1000上限；联合层通过，结果F2
N01：合计运力够，B方向仅100人/小时	B方向1000人需10小时，补该方向能力后通过，结果F1
N04/N05：资源相同，补入平衡分配方案	结果由F3变F0，证明方案遗漏会使判级偏高

这些是合成条件下的发现。程序已能为每张卡保存各层结果、通过方案和失败原因，供复算核对。

④ 检查规则能否成立，以及能用到哪里

已核对解析门槛、需求/供给变化、方向、共享设施和非法输入，四组32、26、20、16项检查均通过；另检查117组假设目标配置。网上核对了24条可读来源，3条未核线索另列。4张真实卡因缺少完整输入和有效资源，保留“资料不足，暂不能定级”。

可向老师展示的实物：情景卡、分级规则、计算脚本、逐层结果和反例记录。当前证据支持简化条件下的方法可行性，尚不支持真实分类准确率。

4 有什么优势：它具体解决哪些判断问题

四项优势及对应证据

优势	现有结果怎样说明	对情景库和后续工作有什么用
等级直接对应保障准备	H01算出500人/小时超时、1000人/小时通过，最低为加强层F1	输出等级时同时给出通过方案，为准备哪档服务提供依据
能识别同人数下的过程差异	H01与H07总人数、目标和参考资源相同，到达节奏变化使F1变F2	情景卡需保存到达过程；避免仅按总人数分档时漏掉集中到达压力
能发现“能力加起来够，实际却受限”	N01有方向缺口；两项各500人/小时的服务若共用600上客能力，合计受600约束	分清运力能服务谁、受哪个瓶颈限制，为定向补强提供线索
能解释等级为什么变、何时不能下结论	N04/N05说明补方案可降级；真实卡明确缺项，目标/资源/方案版本随卡保存	区分资源不足、分配不合适和资料不足，便于复核、更新和后续验证

目前最有依据的价值：能把“情景发生了什么、保障是否够、哪里没有通过”连在一起，给出可以核对的判断。上述证据均在声明条件下成立；实际效率、成本和准确率的改善尚未验证。

拟创新的核心，用一句话讲清

建立以疏运目标是否达标为判据、以最低参考保障层为输出的情景库分级方法，并把到达节奏、增援时效、方向及共享瓶颈纳入判级。

排队计算用于检查目标是否达标。拟研究贡献在于分级依据、等级与保障准备的连接，以及运营条件如何进入情景卡和判级。

优势与创新性要分别论证

上面的计算对照已说明这些设计有用；是否构成充分的独立创新，还需与近邻方法逐项比较。现有8篇方法对比尚未完成系统新颖性论证，尤其需检查已有研究是否采用类似的目标约束和最低资源层判级。

当前可表述为“形成有应用改进点的分级原型”。Lu与Sun的情景资源配置研究、Fang等的情景案例匹配研究是近邻对照入口；国内外首次、全面更优及五主轴完备性尚未证明。

5 没有完成什么：不足、影响和下一步

尚未完成 / 不足	对结论有什么影响	接下来的处理
创新性近邻对比不充分	无法确认独立贡献及相对优势的完整边界	优先对比最接近的分级与资源配置方法，明确继承和改进内容
真实目标与有效资源未校准	不能给真实事件唯一F级	继续核对公开资料；无依据的量保留未知，先给参数化门槛
缺少独立完整事件回放	不能报告实际准确率和疏运改善效果	只有新公开案例达到字段要求时才用于独立回放；不回填假设值
情景库覆盖范围未系统证明	32张合成卡不能代表全部运营冲击	建立主轴、方向、共享与边界的覆盖表，补必要组合和极端情景
候选方案可能遗漏	当前等级可能偏高，F3不能解释为全局无解	系统生成和筛查有限候选方案，记录方案范围；对关键失败补独立下界
服务过程仍有简化	不能解释完整路网、离散班次、车辆周转和最终到达效果	明确当前服务边界；必要结构再扩展，完整调度不作为近期主体

接下来按什么顺序推进

第一优先：把创新点讲实。完成最接近方法的逐项对比，并在同一目标、资源和情景下设置简化基线，比较哪些条件会导致不同判级及原因。

第二优先：把初始库和判级做稳。补覆盖表、候选遗漏检查和关键失败证明；公开目标、资源仍不足时，交付条件性通过/失败区域。一般区间传播工具尚未实现。

第三优先：争取真实外部验证。仅在网上发现同口径材料后接入；如果仍无法获得完整日志，则如实交付描述性真实卡、数据缺口和参数化结论，不依赖导师或团队补数。

本次希望导师评价的三个问题

① 将等级定义为“最低通过的参考保障层”，是否符合课题预期？② 当前拟贡献应重点强调哪一项？③ 下一阶段是否优先完成近邻对比与情景覆盖验证，再推进完整调度模型？我们的建议是按上述优先顺序推进，使情景库分级保持核心。

6 口头汇报讲稿与提问备答

可直接使用的简短讲稿

老师，我们现在已经把分级设想做成了能够计算、解释和复核的原型。

具体完成了四件事：把人数、到达时段、目的方向和服务条件整理成统一情景卡；检查并修正原判据；逐层计算现有、加强、联合保障能否达标；用对照情景检验哪些条件会改变等级。现有32张合成检查卡和4张真实材料卡，程序会保存每层的峰值、完成时间、通过方案和失败原因。

举一个最能说明价值的例子：同样2000人、同样在2小时内进入，候客上限1000人、要求第3小时内完成。在同一参考资源下，均匀进入时加强层可以通过；如果允许前半小时进入80%，加强层最坏会积压1100人，需联合层才能通过。这说明人数相同，到达节奏不同，所需保障也可能不同。

我们还发现，总运力够时某个方向可能仍不够；共用上客区的两项服务不能各自取满再相加；补一个更合适的分配方案，有时能在资源不变时降低等级。

因此，目前的优势有具体证据：等级能对应保障准备，能识别集中到达和方向瓶颈，也能说明升级的原因。拟创新点是把这些条件纳入一套按最低通过保障层判级的情景库方法。

当前完成的是声明条件下的原型验证。真实参数校准、独立事件验证、情景覆盖证明，以及与最接近方法的创新性对比还未完成。下一步优先补强这些论证，继续以情景库分级为核心。

老师可能追问的三个问题

问题	建议回答
是不是把普通排队模型换个名字？	队列计算是已有工具。拟贡献在于如何把运营状态、目标、参考保障层、方向和共享条件组织成分级体系；独立创新程度仍需近邻比较支持。
没有真实数据，能说方法可行吗？	可以说明声明假设下逻辑与程序可行；真实有效性是另一项尚未完成的验证。现有结果不能当作实际准确率。
F3是不是说明联合运力也一定不够？	只说明已列方案均未通过。我们已有相同资源补一个方案就降级的反例，因此会保存方案范围，并继续补失败下界和候选筛查。

支撑材料

阶段报告修订5；现行分级规则；初始库v2；方法文献对比；本轮审查记录。